

Rückblick - Digital oder Analog?

Daumen **hoch** = analog / Daumen **runter** = digital

Rückblick - Digital oder Analog?

Daumen **hoch** = analog / Daumen **runter** = digital

-  LED

Rückblick - Digital oder Analog?

Daumen **hoch** = analog / Daumen **runter** = digital

-  LED
-  Potentiometer

Rückblick - Digital oder Analog?

Daumen **hoch** = analog / Daumen **runter** = digital

-  LED
-  Potentiometer
-  Taster

Rückblick - Digital oder Analog?

Daumen **hoch** = analog / Daumen **runter** = digital

-  LED
-  Potentiometer
-  Taster
-  LDR (Fotowiderstand)

Heute

- Töne ausgeben mit dem Buzzer
- Text auf einem LCD-Display anzeigen
- I²C – Wie Geräte miteinander kommunizieren

Der Buzzer (Piezospeaker)

(Material Nr. 27)



Der Buzzer (Piezospeaker)

(Material Nr. 27)

- Eine Membran schwingt durch elektrische Impulse



Der Buzzer (Piezospeaker)

(Material Nr. 27)

- Eine Membran schwingt durch elektrische Impulse
- **Passiver Buzzer:** Braucht eine Frequenz von außen



Der Buzzer (Piezospeaker)

(Material Nr. 27)

- Eine Membran schwingt durch elektrische Impulse
- **Passiver Buzzer:** Braucht eine Frequenz von außen
- Positiver Pin → Pin 8, Negativer Pin → GND



tone() und noTone()

```
1 // Ton starten - läuft bis noTone() aufgerufen wird
2 tone(pin, frequenz);
3
4 // Ton für bestimmte Zeit spielen (in ms)
5 tone(pin, frequenz, dauer);
```

tone() und noTone()

```
1 // Ton starten - läuft bis noTone() aufgerufen wird
2 tone(pin, frequenz);
3
4 // Ton für bestimmte Zeit spielen (in ms)
5 tone(pin, frequenz, dauer);
6
7 // Ton stoppen
8 noTone(pin);
```

Notenwerte als Frequenzen

Note	Frequenz
C4	262 Hz
D4	294 Hz
E4	330 Hz
F4	349 Hz
G4	392 Hz
A4	440 Hz

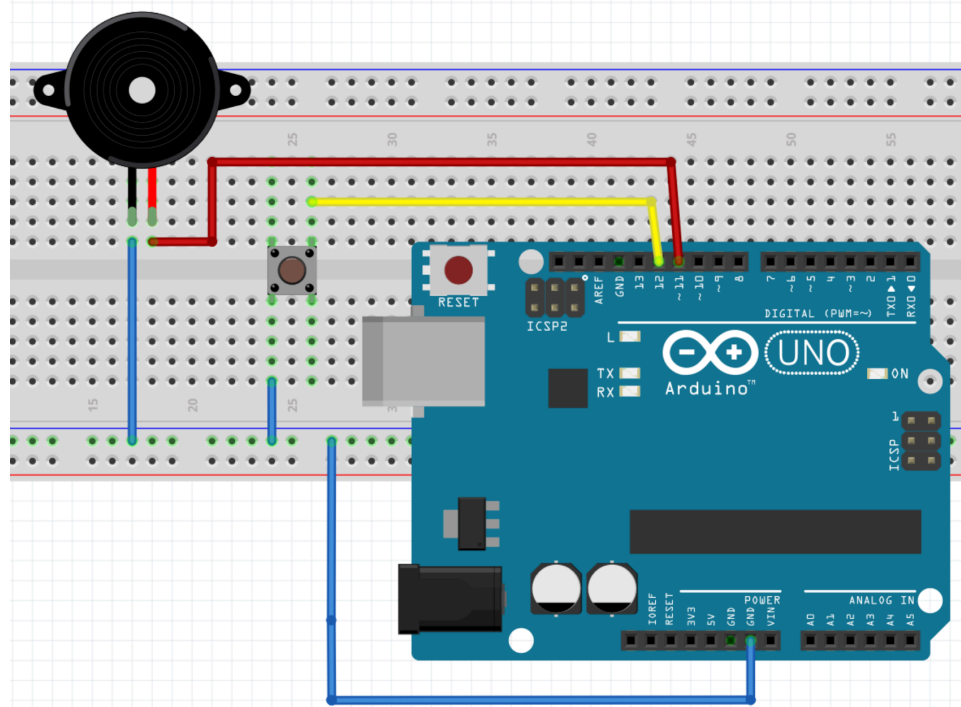
Pflichtprojekt - Melodie spielen

Aufgabe: Spielt die ersten Töne von **Hänschen klein** ab, wenn ein Taster gedrückt wird:

G - E - E - F - D - D

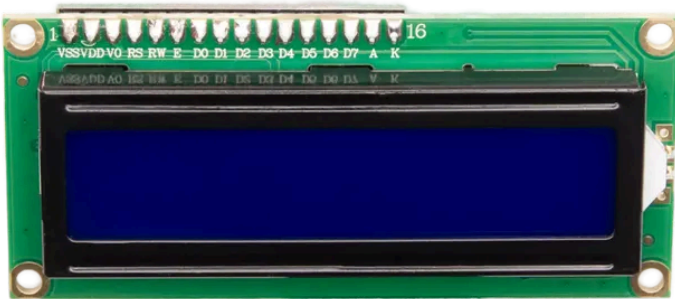
Experimentiert:

- Kannst du die nächsten Töne selbst ergänzen?
- Was passiert, wenn du die Dauern veränderst?



Das LCD-Display

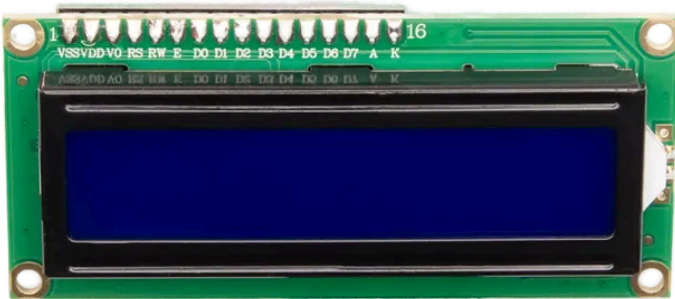
(Heft S. 64, Material Nr. 28)



Das LCD-Display

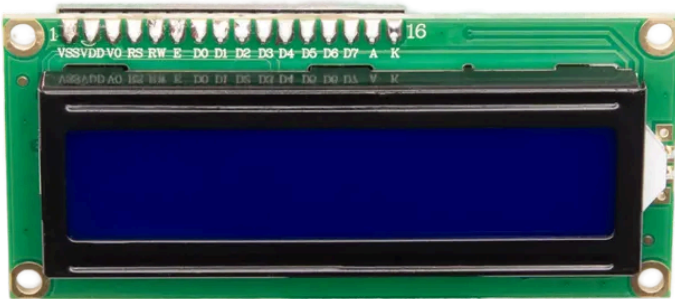
(Heft S. 64, Material Nr. 28)

- 16 Zeichen × 2 Zeilen



Das LCD-Display

(Heft S. 64, Material Nr. 28)



- 16 Zeichen × 2 Zeilen
- Anschluss über nur **4 Drähte** dank I²C:
 - VCC → 5V
 - GND → GND
 - SDA → A4
 - SCL → A5

Schritt 1 - I²C-Scanner übertragen

1. Schaltung aufbauen (VCC, GND, SDA → A4, SCL → A5)
2. Das vorbereitete **I²C-Scanner-Projekt** übertragen
3. Seriellen Monitor öffnen
4. **Schreib die Adresse von deinem Display auf!** (z.B. 0x27 oder 0x3F)

Was ist I²C?

Was ist I²C?

- **Inter-Integrated Circuit** – ein Kommunikationsprotokoll

Was ist I²C?

- **Inter-Integrated Circuit** – ein Kommunikationsprotokoll
- Nur **zwei Drähte** verbinden mehrere Geräte:
 - **SDA** – Datenleitung
 - **SCL** – Taktleitung

Was ist I²C?

- **Inter-Integrated Circuit** – ein Kommunikationsprotokoll
- Nur **zwei Drähte** verbinden mehrere Geräte:
 - **SDA** – Datenleitung
 - **SCL** – Taktleitung
- SDA mit SDA verbinden und SCL mit SCL verbinden

Was ist I²C?

- **Inter-Integrated Circuit** – ein Kommunikationsprotokoll
- Nur **zwei Drähte** verbinden mehrere Geräte:
 - **SDA** – Datenleitung
 - **SCL** – Taktleitung
- SDA mit SDA verbinden und SCL mit SCL verbinden
- Benutzt die **Wire** Bibliothek

Was ist I²C?

- **Inter-Integrated Circuit** – ein Kommunikationsprotokoll
- Nur **zwei Drähte** verbinden mehrere Geräte:
 - **SDA** – Datenleitung
 - **SCL** – Taktleitung
- SDA mit SDA verbinden und SCL mit SCL verbinden
- Benutzt die **Wire** Bibliothek
- Jedes Gerät hat eine **eindeutige Adresse**

Was ist I²C?

- **Inter-Integrated Circuit** – ein Kommunikationsprotokoll
- Nur **zwei Drähte** verbinden mehrere Geräte:
 - **SDA** – Datenleitung
 - **SCL** – Taktleitung
- SDA mit SDA verbinden und SCL mit SCL verbinden
- Benutzt die **Wire** Bibliothek
- Jedes Gerät hat eine **eindeutige Adresse**
- Deshalb hat jedes Display eine andere Adresse – daher der Scanner!

Bibliotheken einbinden

Bibliotheken stellen zusätzliche Funktionen zur Verfügung

In platformio.ini eintragen

```
[env:uno]
platform = atmelavr
board = uno
framework = arduino
monitor_speed = 9600

lib_deps =
    LiquidCrystal_I2C
    https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C
```

Alle Bibliotheken bei **lib_deps** angeben - Eine Bibliothek pro Zeile

Bibliotheken einbinden

Bibliotheken stellen zusätzliche Funktionen zur Verfügung

In platformio.ini eintragen

```
[env:uno]
platform = atmelavr
board = uno
framework = arduino
monitor_speed = 9600

lib_deps =
    LiquidCrystal_I2C
    https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C
```

Alle Bibliotheken bei **lib_deps** angeben - Eine Bibliothek pro Zeile

Bibliotheken einbinden

Im Programm einbinden

```
#include <Arduino.h>  
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

- Mit `#include` bindest du eine Bibliothek in dein Programm ein
- Erst danach kannst du Funktionen aus der Bibliothek verwenden
- Nur das eintragen in der **platformio.ini** reicht nicht!

Schritt 2 - Name auf dem Display anzeigen

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Adresse, Spalten, Zeilen

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  lcd.setCursor(0, 0);    // Spalte 0, Zeile 0
  lcd.print("Hallo!");

  lcd.setCursor(0, 1);    // Spalte 0, Zeile 1
  lcd.print("Ich bin ...");
}
```

Schritt 2 - Name auf dem Display anzeigen

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Adresse, Spalten, Zeilen

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  lcd.setCursor(0, 0);    // Spalte 0, Zeile 0
  lcd.print("Hallo!");

  lcd.setCursor(0, 1);    // Spalte 0, Zeile 1
  lcd.print("Ich bin ...");
}
```

Trage deine **eigene I²C-Adresse** ein und schreibe deinen Namen auf das Display → Los gehts!

Erweiterung 1 - Reaktionstest

Aufgabe:

1. Display zeigt "Bereit..." an
2. Nach einer zufälligen Zeit erscheint "JETZT!"
3. Der Spieler muss so schnell wie möglich den Taster (**Pin 10**) drücken
4. Danach wird die gemessene Zeit angezeigt
5. Wird der Taster (**Pin 10**) wieder gedrückt beginnt das Spiel von vorne

Hinweise:

- verwende `randomSeed(analogRead(A0));` in deiner Setup-Funktion
- `random(min, max);` gibt dir eine zufällige Zahl zwischen min und max zurück

Erweiterung 2 - Eieruhr

Aufbau:

- Zwei Taster: Minuten hoch (**PIN 10**) / Minuten runter (**PIN 11**)
- Ein Taster: Timer starten/stumm schalten (**PIN 12**)
- Buzzer (**PIN 9**) für Alarm
- LCD für Anzeige

Diese Aufgabe kombiniert alles, was du bisher gelernt hast – lass dich nicht unterkriegen!

Zusatzaufgabe - Mini Klavier

Ziel: Jeder Taster spielt eine andere Note – der Ton wird auf dem Display angezeigt

Schaltung:

- 5 Taster an Pins 2–6
- Buzzer an Pin 9
- Display wie bisher

Aufgabe:

- Taster 1 → Note C erklingt, Display zeigt Note: C
- Taster 2 → Note D erklingt, Display zeigt Note: D
- usw. für E, F, G

Challenge - Laufschrift

Versuche einen langen Text als Laufschrift anzuzeigen.

Hinweis: Wenn du Texte als String speicherst kannst du mit einzelne Buchstaben daraus bekommen

```
String text = "Hallo Welt";  
char buchstabe = text[1]; // a, weil wir bei 0 anfangen zu zählen
```

Zusammenfassung

Buzzer

- `tone(pin, frequenz)`
- `tone(pin, frequenz, dauer)`
- `noTone(pin)`

I²C

• Nur SDA + SCL nötig - Jedes Gerät hat eine Adresse - Scanner verrät die Adresse

Libraries

- `lib_deps` in `platformio.ini`
- `#include` im Code

LCD

- `lcd.init() + lcd.backlight()`
- `lcd.setCursor(spalte, zeile)`
- `lcd.print("Text")`